Nama: Zahwa Nafiza Azzahra

NIM: H1D024015

Shift KRS: H

Shift Sekarang: F

Studi Kasus 1 — Stok Makanan Hewan

- **Deskripsi Masalah**

Sebuah toko hewan peliharaan membutuhkan sistem cerdas untuk menentukan jumlah stok makanan hewan yang optimal. Keputusan pengadaan stok dipengaruhi oleh empat variabel input: jumlah barang terjual, permintaan pasar, harga item, dan profit yang diperoleh. Sistem fuzzy dibangun untuk memberikan rekomendasi jumlah stok (sedang atau banyak) berdasarkan kombinasi kondisi dari keempat variabel tersebut.

- **Variabel Input dan Fungsi Keanggotaan**

Variabel	Himpunan Fuzzy	Tipe Fungsi	Parameter
Barang Terjual (0–100 unit)	Rendah	Trapesium	[0, 0, 20, 40]
	Sedang	Segitiga	[30, 50, 70]
	Tinggi	Trapesium	[60, 80, 100, 100]
Permintaan (0–300 unit)	Rendah	Trapesium	[0, 0, 50, 100]
	Sedang	Segitiga	[50, 150, 250]
	Tinggi	Trapesium	[150, 250, 300, 300]
Harga Item (0–100.000)	Murah	Trapesium	[0, 0, 20.000, 40.000]
	Sedang	Segitiga	[30.000, 50.000, 70.000]
	Mahal	Trapesium	[60.000, 80.000, 100.000, 100.000]
Profit (0–4.000.000)	Rendah	Trapesium	[0, 0, 1.000.000, 2.000.000]
	Sedang	Segitiga	[1.000.000, 2.500.000, 3.500.000]
	Tinggi	Trapesium	[3.000.000, 3.500.000, 4.000.000, 4.000.000]

- **Variabel Output (Konsekuen)**

Variabel Output	Himpunan Fuzzy	Tipe Fungsi	Parameter
Stok Makanan (0–1000 unit)	Sedang	Trapesium	[0, 0, 400, 600]
	Banyak	Trapesium	[500, 800, 1000, 1000]

- **Aturan Fuzzy (Rule Base)**

Sistem menggunakan 6 aturan fuzzy yang menggambarkan hubungan antara kondisi input dan rekomendasi stok makanan:

No.	Antecedent (IF)	Konsekuen (THEN)
R1	Barang Terjual TINGGI AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit TINGGI	Stok BANYAK
R2	Barang Terjual TINGGI AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit SEDANG	Stok SEDANG
R3	Barang Terjual TINGGI AND Permintaan SEDANG AND Harga MURAH AND Profit SEDANG	Stok SEDANG
R4	Barang Terjual SEDANG AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit SEDANG	Stok SEDANG
R5	Barang Terjual SEDANG AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit TINGGI	Stok BANYAK
R6	Barang Terjual RENDAH AND Permintaan RENDAH AND Harga SEDANG AND Profit SEDANG	Stok SEDANG

- **Simulasi dan Hasil**

Input yang digunakan pada simulasi:

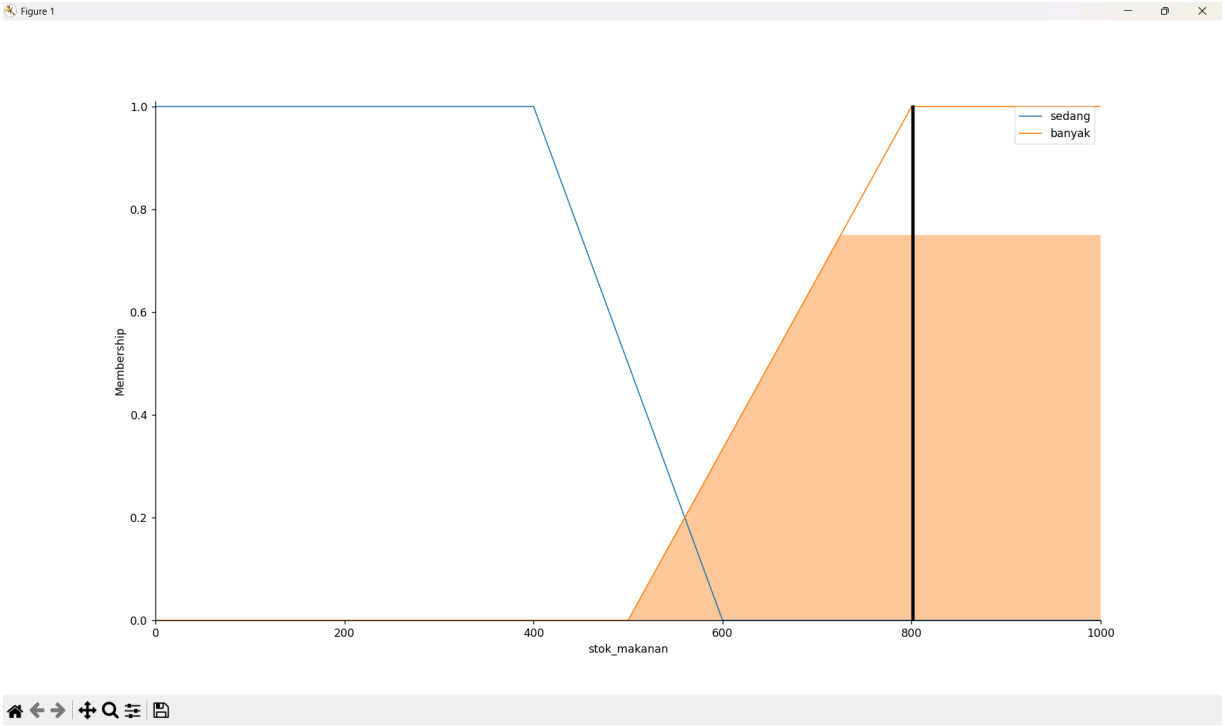
Variabel Input	Nilai Crisp	Interpretasi
Barang Terjual	80 unit	Termasuk himpunan TINGGI
Permintaan	255 unit	Termasuk himpunan TINGGI
Harga Item	Rp 25.000	Termasuk himpunan MURAH
Profit	Rp 3.500.000	Termasuk himpunan TINGGI & SEDANG

HASIL: Jumlah Stok Makanan Optimal = 800.00 unit

- **Visualisasi Output Fuzzy — Stok Makanan**

Grafik berikut menampilkan fungsi keanggotaan output (stok_makanan) beserta hasil

defuzzifikasi yang ditunjukkan dengan garis vertikal hitam:



Gambar 1. Fungsi keanggotaan output stok_makanan dengan hasil defuzzifikasi = 800 unit. Garis hitam vertikal menunjukkan nilai crisp hasil proses defuzzifikasi (centroid). Area oranye (banyak) mendominasi, mengindikasikan rekomendasi stok yang tinggi.

- **Analisis Hasil**

Dengan nilai barang terjual = 80, permintaan = 255, harga = Rp 25.000, dan profit = Rp 3.500.000, Rule 1 (TINGGI-TINGGI-MURAH-TINGGI → BANYAK) dan Rule 2 (TINGGI-TINGGI-MURAH-SEDANG → SEDANG) terpicu. Proses agregasi menghasilkan area aktivasi yang didominasi himpunan BANYAK, sehingga setelah defuzzifikasi diperoleh nilai 800 unit — yang berarti toko sebaiknya menyediakan stok dalam jumlah banyak mengingat permintaan tinggi dan harga murah.

Studi Kasus 2 — Kepuasan Pelanggan Layanan Publik

- **Deskripsi Masalah**

Instansi layanan publik perlu mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara kuantitatif untuk bahan evaluasi dan peningkatan layanan. Kepuasan dinilai berdasarkan empat aspek: kualitas informasi yang diberikan, kemudahan persyaratan pelayanan, kinerja petugas, serta kelengkapan sarana dan prasarana (sarpras). Sistem fuzzy dengan 81 aturan dibangun untuk menghasilkan skor kepuasan secara otomatis.

- **Variabel Input dan Fungsi Keanggotaan**

Keempat variabel input (informasi, persyaratan, petugas, sarpras) memiliki universe [0,

100] dan menggunakan fungsi keanggotaan yang sama:

Himpunan Fuzzy	Tipe Fungsi	Parameter
Tidak Memuaskan	Trapesium	[0, 0, 60, 75]
Cukup Memuaskan	Segitiga	[60, 75, 90]
Memuaskan	Trapesium	[75, 90, 100, 100]

- **Variabel Output (Kepuasan)**

Himpunan Fuzzy	Tipe Fungsi	Parameter (universe 0–400)
Tidak Memuaskan	Trapesium	[0, 0, 50, 100]
Kurang Memuaskan	Segitiga	[75, 125, 175]
Cukup Memuaskan	Segitiga	[150, 225, 300]
Memuaskan	Segitiga	[250, 300, 350]
Sangat Memuaskan	Trapesium	[325, 375, 400, 400]

- **Basis Aturan Fuzzy (81 Aturan)**

Dengan 3 himpunan fuzzy pada masing-masing 4 variabel input, total kombinasi aturan yang mungkin adalah 81 aturan. Setiap aturan menghubungkan kombinasi tingkat kepuasan pada 4 aspek input dengan satu tingkat kepuasan output. Contoh beberapa aturan representatif:

No.	Informasi	Persyaratan	Petugas	Sarpras	Kepuasan
R1	Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Kurang Memuaskan
R27	Tidak Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
R41	Cukup Memuaskan	Cukup Memuaskan	Cukup Memuaskan	Cukup Memuaskan	Memuaskan
R45	Cukup Memuaskan	Cukup Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
R68	Memuaskan	Cukup Memuaskan	Cukup Memuaskan	Cukup Memuaskan	Memuaskan
R81	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan

- **Simulasi dan Hasil**

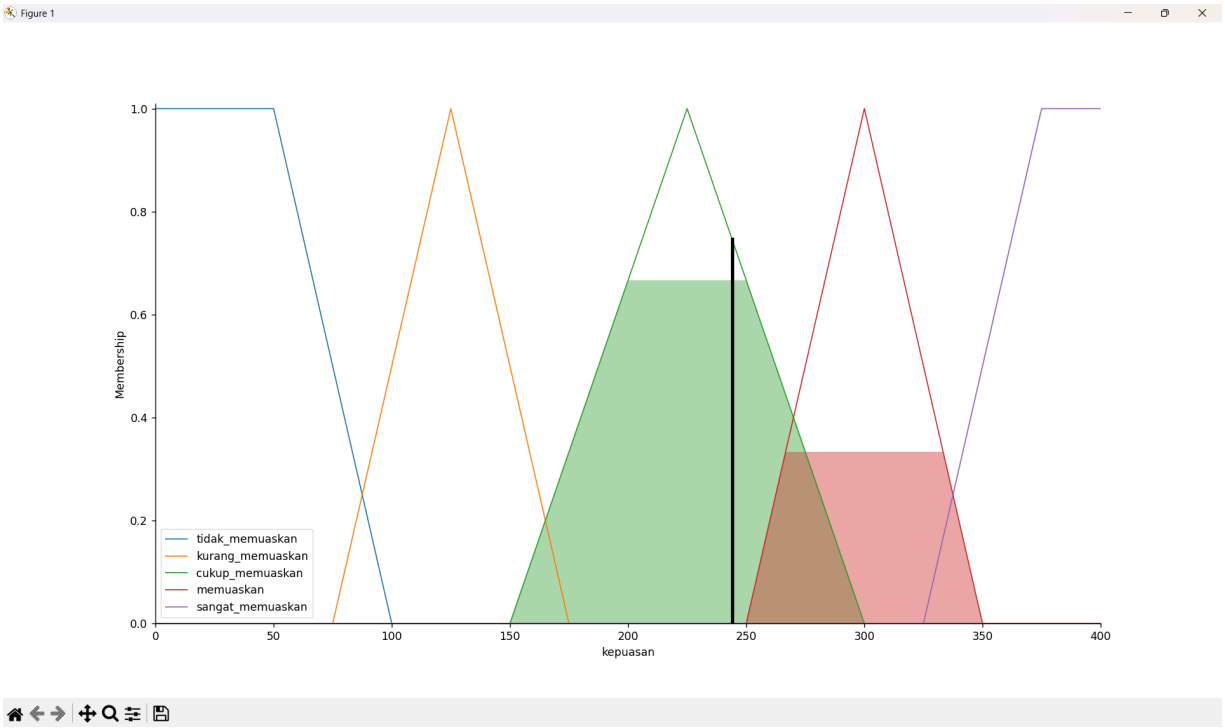
Input yang digunakan pada simulasi:

Variabel Input	Nilai	Interpretasi Himpunan
Informasi	80	Cukup Memuaskan (derajat tinggi) & Memuaskan (derajat rendah)
Persyaratan	60	Tidak Memuaskan / Cukup Memuaskan (batas)
Petugas	50	Tidak Memuaskan (derajat tinggi)
Sarpras	90	Memuaskan (derajat penuh)

HASIL: Nilai Tingkat Kepuasan = 247.57 (Cukup Memuaskan

- **Visualisasi Output Fuzzy — Tingkat Kepuasan**

Grafik berikut menampilkan seluruh fungsi keanggotaan output (kepuasan) beserta area aktivasi dari masing-masing aturan yang terpicu, dan garis vertikal hitam menunjukkan nilai defuzzifikasi akhir:



Gambar 2. Fungsi keanggotaan output kepuasan dengan hasil defuzzifikasi = 247,57. Area hijau (cukup_memuaskan) dan merah muda (memuaskan) menunjukkan himpunan yang aktif, dengan hasil defuzzifikasi jatuh pada rentang Cukup Memuaskan.

- **Analisis Hasil**

Nilai kepuasan 247,57 berada pada rentang himpunan Cukup Memuaskan (puncak di 225). Hal ini disebabkan oleh nilai petugas yang rendah (50) yang menarik output ke bawah, sementara sarpras yang tinggi (90) dan informasi yang cukup (80) mengangkat skor. Layanan dinilai cukup memuaskan, dan instansi perlu meningkatkan kinerja petugas untuk mencapai level Memuaskan atau Sangat Memuaskan.

Kesimpulan

Dari kedua studi kasus yang telah diimplementasikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai penerapan sistem kontrol fuzzy:

Aspek	Studi Kasus 1 (Stok Hewan)	Studi Kasus 2 (Kepuasan)
Variabel Input	4 variabel (heterogen) unit, unit, Rp, Rp	4 variabel (homogen) skala 0–100
Jumlah Aturan	6 aturan	81 aturan
Output	Stok Makanan (0–1000)	Kepuasan (0–400)
Himpunan Output	2 (sedang, banyak)	5 (tidak s/d sangat memuaskan)
Hasil Simulasi	800 unit (Banyak)	247,57 (Cukup Memuaskan)
Kompleksitas	Sedang	Tinggi

Implementasi sistem fuzzy dengan scikit-fuzzy menunjukkan bahwa logika fuzzy mampu merepresentasikan ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan secara efektif. Semakin banyak variabel dan himpunan fuzzy yang digunakan, semakin halus granularitas keputusan yang dapat dihasilkan, namun kompleksitas basis aturan juga meningkat secara eksponensial.